

Значение иммуногистохимических маркеров при раке эндометрия

Арзыкулов Ж.А., Чингисова Ж.К., Тахаев З.В.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г. Алматы

УДК: 618.14-006.6:616-089.17

Жатыр денесінің қатерлі ісігіне шалдыққан науқастардың жасына орай, ісіктің сатысына, гистологиялық құрылымына қарай, карциноманың рецепторлы тұғырын гормональды рецепторларына сай эстроген (РЭ) және прогестерон рецепторларына (РП), онкопротеиннің экспрессиясы HER-2/neu зерттелді. Рецепторлы тұғыры мен клиникалық мәліметтеріне сай көп салалы корреляциялық сараптама жасалынды.

Зерттеу барысында эстроген мен прогестеронның рецепторларының аралық корреляциялық байланысы аса тікелей байланысы бар екені анықталды (Пирсонның корреляциялық коэффициенті бойынша 0,6; $p < 0,05$). Ісіктің миометриге инвазиясының өсуіне қарай прогестерон рецепторларының төмендеу тенденциясы байқалды (Пирсонның корреляциялық коэффициенті бойынша 0,2; $p < 0,05$).

Егде жастағы науқастарда HER-2/neu рецепторларының оңтайлы ұлғаюы білінеді. Пременопаузальды жасындағы науқастарда 25% онкопротеиннің экспрессиясы оң болды.

Әлсін дәрежедегі аденокарциномада гистологиялық құрылымына орай, ісік онкопротеиннің HER-2/neu гиперэкспрессиясы анықталды, сараптау кезінде. Төмен дәрежедегі аденокарциномада 41,7%-ында оң онкопротеиннің экспрессиясы анықталды.

Жатырдың қатерлі ісігінің гормональды рецепторлы тұғырында оңтайлы ісіктердің болуы негізінен прогестеронды рецепторларының жағдайын бағалауға қарай. Ісіктің сатысы жоғарлаған сайын эстрогенді рецепторлардың төмендеуі болады. Оңтайлы гормональды фенотиптің басым болуы, көп санды ПР оңтайлы болуына байланысты.

Значение иммуногистохимических маркеров при раке эндометрия

Арзыкулов Ж.А., Чингисова Ж.К., Тахаев З.В.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан

Изучен рецепторный статус карциномы на наличие гормональных рецепторов эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП), экспрессии онкопротеина HER-2/neu у больных раком тела матки в зависимости от возраста, стадии гистологической структуры опухоли. Проведен многофакторный корреляционный анализ рецепторного статуса и клинических данных.

В результате исследования обнаружена высокая прямая корреляционная связь между рецепторами эстрогенов и прогестерона (коэффициент корреляции по Пирсону 0,6; $p < 0,01$). Отмечена тенденция к снижению рецепторов прогестерона с увеличением инвазии в миометрий (коэффициент корреляции по Пирсону 0,2; $p < 0,05$).

Value of immunohistochemical markers at endometrial cancer

Arzykulov Z.A., Chingisova Z.K., Tahaev Z.V.

The Kazakh scientific research institute of oncology and radiology, Almaty, Republic of Kazakhstan

It is studied receptor status of carcinoma on presence hormonal receptors of an estrogen (ER) and progesterone (PR), an expression oncoprotein HER-2/neu at patients with uterus body cancer depending on age, a stage of histologic structure of a tumor. The multifactorial correlation analysis of receptor status and the clinical data is carried out.

As a result of research high direct correlation communication between receptors of an estrogen and a progesterone (correlation factor on Pirson 0,6 is found out; $p < 0,01$). The tendency to decrease in receptors of a progesterone with increase invasion in myometrium (correlation factor on Pirson 0,2 is noted; $p < 0,05$).

The tendency to increase positive HER-2/neu receptors at patients of advanced age is traced. At patients with premenopause age in 25 % the positive expression oncoprotein is revealed.

At the expression analysis HER-2/neu depending on histologic structure of a tumor hyperexpression presence in adenocarcinomas moderate degree of a differentiation is noted. In low-degree adenocarcinomas 41,7 % of a positive expression oncoprotein were observed.

Thus, the estimation of hormonal and receptors condition the endometrial cancer status has revealed prevalence of positive tumors basically for the account PR. There is a tendency to decrease in receptors of an estrogen with increase in a stage of malignant process. The positive hormonal phenotype prevailed over purely negative and has been connected high positive PR.

Прослеживается тенденция к увеличению позитивных HER-2/neu рецепторов у больных старшего возраста. У пациенток перименопаузального возраста в 25% выявлена положительная экспрессия онкопротеина.

При анализе экспрессии онкопротеина HER-2/neu в зависимости от гистологической структуры опухоли отмечено наличие гиперэкспрессии в аденокарциномах умеренной степени дифференцировки. В низкодифференцированных аденокарциномах наблюдалось 41,7% положительной экспрессии онкопротеина.

Таким образом, оценка состояния гормонального рецепторного статуса рака эндометрия выявила преобладание позитивных опухолей в основном за счет прогестероновых рецепторов. Имеется тенденция к снижению рецепторов эстрогенов с увеличением стадии злокачественного процесса. Положительный гормональный фенотип преобладал над чисто негативным и был связан большим количеством позитивных РП.

В настоящее время одним из современных путей прогнозирования клинического течения злокачественных процессов является изучение многочисленных опухолевых маркеров, отражающих активацию онкогенов генов-супрессоров, апоптотическую и пролиферативную активность [1, 2].

В ряде случаев получено доказательство того, что некоторые из этих маркеров являются независимыми прогностическими показателями [3, 4]. В связи с этим в последние годы усилия онкологов направлены на выявление дополнительных прогностических признаков, которые позволяют объяснить характер течения болезни, развитие опухолевой прогрессии в ответ на химиотерапию и лучевое лечение пациентов с одной и той же клинической стадией и морфологической формой рака [5, 6, 7].

Материалы и методы

Клинический материал исследования представлен данными о 73 больных раком тела матки I-III стадии (FIGO, 1998г.), находившейся на обследовании и лечении в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии. У всех больных диагноз был верифицирован морфологически.

В зависимости от возрастного периода пациентки были разделены на 3 группы репродуктивного периода, пременопаузального и менопаузального. В первой возрастной группе были женщины репродуктивного возраста (5,5%). Вторую возрастную группу составили 21 женщина (28,8%) пременопаузального периода. В третью группу (менопаузального периода) вошли 48 пациенток (65,7%).

Распределение больных по стадиям выглядело следующим образом: I стадия установлена у 65,0% больных, во II-III стадии процесса было у 17,5% больных.

По гистологическому строению опухоли наиболее часто встречалась умереннодифференцированная аденокарцинома эндометрия в 71,2% случаях, второй по частоте являлась низкодифференцированная аденокарцинома – 16,4%, железисто-плоскоклеточный рак был у 9,6% больных.

В опухоли эндометрия иммуногистохимическим методом определялись рецепторы эстрогенов, прогестерона, HER-2/neu. С этой целью использовались реактивы фирмы DAKO: monoclonal mouse anti-human estrogen receptor α clone 1D5 (Дания), monoclonal mouse anti-human progesterone receptor clone 1Ab (США) и polyclonal rabbit anti-human c-erbB-2 oncoprotein (Дания). Исследование проводилось непрямым пероксидазным методом.

Для оценки результата содержания гормональных рецепторов использовался полуквантитативный способ с учетом количества и степени иммуногистохимического окрашивания. Результат подсчета представляет собой сумму баллов пропорции и баллов интенсивности. Баллы пропорции представляли собой пропорции клеток, позитивных на срезе от «0» до « $\geq 2/3$ и 1» (от 0 до 5 баллов соответственно). Баллы интенсивности отражают интенсивность окрашивания клеток: от отрицательной до сильной (от 0 до 3 баллов). Позитивно окрашенными опухолевые клетки считались, если общий балл составлял от 5 до 8 баллов. Если общий балл был менее 5 как для рецепторов эстрадиола, так и для рецепторов прогестерона, опухоли считались негативными по гормональным рецепторам.

Интерпретация экспрессии HER-2/neu проводилась по четырехуровневой шкале. Отрицательному результату соответствовали первые два уровня, когда окрашивание отсутствовало или окрашивалось менее 10% клеток опухоли (0), либо неполное окрашивание мембран более чем у 10% опухолевых клеток (1+). Положительным результат (2+) был, если выявлялось слабое или средней интенсивности полное окрашивание мембран более чем у 10% клеток опухоли. Резко положительный результат, или гипер-

экспрессия HER-2/neu (3+), выставлялся при выраженном окрашивании мембран более чем у 10% опухолевых клеток.

Результаты

Изучен рецепторный статус карциномы на наличие гормональных рецепторов эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП), экспрессии онкопротеина HER-2/neu.

По результатам исследования средний балл по рецепторам эстрогенов составил $3,7 \pm 0,3$, по рецепторам прогестерона – $4,5 \pm 0,3$. Выявлено, что более половины опухолей ($55,4 \pm 7,3\%$) были положительными по наличию гормонорецепторов за счет рецепторов прогестерона. Число больных с наличием опухолей, позитивных по рецепторам эстрогенов, составило $42,2 \pm 8,3\%$. Среднее значение содержания рецепторов в гормонопозитивных новообразованиях составило для РЭ – $3,7 \pm 0,3$, для РП – $4,5 \pm 0,3$. Выявлена положительная корреляция средней силы между рецепторами эстрогенов и прогестерона, коэффициент корреляции по Пирсону составил 0,6 ($P < 0,01$).

Рассматривая гормональный рецепторный фенотип опухоли установлено, что 68,6% опухолей имели позитивный характер. Положительный по обоим гормонам фенотип РЭ+/РП+ отмечен в 34,3% случаев. В то же время отрицательный гормонорецепторный фенотип РЭ-/РП- встречался почти с такой же частотой – 31,5%. В 23,3% случаев отмечался фенотип РЭ-/РП+.

По данным исследования экспрессии рецепторов HER-2/neu (C-erbB-2) в 32,9% опухолей были позитивными на наличие рецепторов онкобелка HER-2/neu. В 62,9% случаев экспрессия считалась отрицательной (0 либо 1+). Частота встречаемости опухолей в зависимости от степени экспрессии отражена на рисунке 1. Из числа неоплазий с наличием C-erbB-2-рецепторов в 17 ($24,3 \pm 0,6$) случаях выявлена положительная экспрессия (2+), гиперэкспрессия (3+) обнаружена в 6 ($8,6 \pm 0,4\%$) случаях.

Экспрессия онкопротеина HER-2/neu в опухоли эндометрия была сопоставлена с основными прогностическими критериями – возрастным периодом, стадией и гистологической структурой опухоли. Анализ экспрессии онкобелка по возрастным периодам показал, что все случаи гиперэкспрессии имели место в неопластической ткани менопаузальных больных. В данной группе доля положительных и отрицательных C-erbB-2 опухолей была одинаковой. У пациенток пременопаузального возраста в 25% выявлена положительная экспрессия онкопротеина. Опухоли молодых пациенток были в большинстве случаев отрицательными по содержанию этих рецепторов, положительный результат экспрессии наблюдался только в единичном случае. Таким образом, прослеживается тенденция к увеличению позитивных HER-2/neu рецепторов у больных старшего возраста.

Одним из основных факторов прогноза течения и исхода заболевания является стадия процесса. При всех стадиях заболевания число опухолей, в которых отсутствовали C-erbB-2 рецепторы, было в 2 раз больше количества опухолей с положительным значением. Процент больных с установленной гиперэкспрессией онкопротеина при I стадии заболевания составил $9,1 \pm 3,4\%$. При II и III стадии заболевания доли опухолей с отсутствием HER-2/neu рецепторов были примерно одинаковыми (62,5% и 60,0% соответственно).

Главными характеристиками опухоли является ее гистологическая форма и дифференцировка. При анализе экспрессии онкопротеина HER-2/neu в зависимости от гистологической структуры опухоли отмечено наличие гиперэкспрессии в аденокарциномах умеренной степени дифференцировки. В низкодифференцированных аденокарциномах наблюдалось 41,7% положительной экспрессии онкопротеина.

Следовательно, характеризуя опухоль в зависимости от экспрессии фактора роста C-erbB-2, можно сказать о тенденции к увеличению его выявления при увеличении возраста больных. В то же время наличие гиперэкспрессии рецепторов HER-2/neu в неопластической ткани при I стадии диктует необходимость применения дополнительных лечебных вмешательств для предупреждения прогрессирования процесса.

Проведен многофакторный корреляционный анализ рецепторного статуса и клинических данных. Для проведения анализа были рассмотрены основные факторы: возрастной период, стадия заболевания, гистологическая структура и степень инвазии опухоли в миометрий.

Обнаружена высокая прямая корреляционная связь между рецепторами эстрогенов и прогестерона (коэффициент корреляции по Пирсону 0,6; $p < 0,01$). Отмечена тенденция к снижению рецепторов прогестерона с увеличением инвазии в миометрий (коэффициент корреляции по Пирсону 0,2; $p < 0,05$).

Прослеживается тенденция к увеличению позитивных HER-2/neu рецепторов у больных старшего возраста. Полученное заключение подтверждено корреляционным анализом, при котором выявлена достоверная положительная слабой силы взаимосвязь исследованных признаков, коэффициент корреляции по Пирсону составил 0,2 при $p < 0,05$.

Таким образом, оценка состояния гормонального рецепторного статуса рака эндометрия выявила преобладание позитивных опухолей в основном за счет прогестероновых рецепторов. Имеется тенденция к снижению рецепторов эстрогенов с увеличением стадии злокачественного процесса. Положительный гормональный фенотип преобладал над чисто негативным и был связан большим количеством позитивных РП.

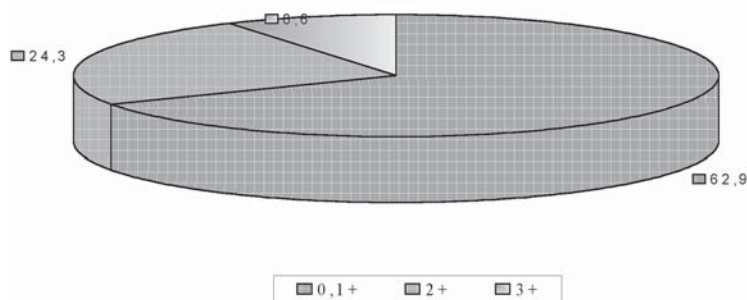


Рисунок 1 - Экспрессия онкопротеина HER-2/neu у больных раком тела матки

Литература

1. Бохман Я.В., Лившиц М.А., Винокуров В.Л. и соавт. Новые подходы к лечению гинекологического рака. Сп-б, 1993. с. 127-180.
2. Манжура Е.П., Вакуленко Г.А., Мицкевич В.Е. и соавт. Патогенетическое обоснование лечения агрессивных форм рака эндометрия. // Матер. V съезда онкологов и радиологов СНГ. Ташкент. – 2008. – с. 391.
3. Акимов А.А., Иванов С.Д., Хансон К.П. Апоптоз и лучевая терапия злокачественных новообразований. // Вопр. онкол. 2003; 49: 261–9.
4. Бочкарева Н.В., Кондакова И.В., Коломиец Л.А. и соавт. Прогностическая значимость определения половых гормонов, их рецепторов и ферментов синтеза и метаболизма эстрогенов у больных раком эндометрия. // Вопр. онкологии, 2007. - Т. 53. - № 3. – с. 315-328.
5. Пожарисский К.М., Леенман Е.Н. Значение иммуногистохимических методик для определения характера лечения и прогноза опухолевых заболеваний. // Арх. патол. 2000; (5): 3–11.
6. Берштейн Л.М., Цырлина Е.В., Ковалевский А.Ю. и др. Эндокринно-генотоксические переключения как промотор основных неинфекционных заболеваний. // Вестн. РАМН. -2008, -№ 1 -С 21-30.
7. Урманчеева А.Ф. Лекарственная терапия рака эндометрия. // Практ. онкол. – 2004. – Т. 5. - № 1. – 1-7 с.